

RATISS-NAVIER — La turbulence mesurée, pas postulée

Deep Dive n°7 de la série « Les découvertes du laboratoire RATISS » (20-28 septembre 2026)

DOCUMENT SOURCE OFFICIEL — LABORATOIRE RATISS LABS Auteur et fondateur : **Jonathan Evina**, Cameroun. Dépôt : github.com/jonathansearch/RATISS-NAVIER · MIT. Rédigé depuis les sources primaires : README, JOURNAL (chaque campagne, chaque bug, chaque verdict), démos et tests scellés.

1. L'histoire en trois minutes

L'un des problèmes ouverts les plus fameux des mathématiques : **l'explosion des solutions de Navier-Stokes en 3D** — est-ce que la viscosité peut devenir infinie en temps fini ? En 2026, des travaux de type OpenAI ont proposé une recette numérique pour faire « exploser » un fluide : un cœur de cascade en $\tau^{(1/2)}$, des pulses en anneau, un cycle de corrections.

RATISS Labs prend la recette et la fait vivre **dans un vrai fluide à particules** : SPH 3D (smoothed particle hydrodynamics), 6000 particules, forçage vortex pulsé, viscosité divisée par 100. Et il mesure la grandeur qui juge tout : l'**enstrophie Ω** (le critère de Beale-Kato-Majda — quand Ω diverge, la solution explose), l'énergie E , et une sonde originale : la **concurrence C de traceurs de Bell** à cheval sur l'écoulement — la mécanique quantique du labo embarquée dans la turbulence.

Résultat : une montée en puissance en quatre campagnes — $3.8k \rightarrow 19.9k \rightarrow 40k \rightarrow 28.7k \rightarrow \Omega = 72\ 122$, dépassant l'objectif de 50 000 d'un facteur **$\times 1.44$** , sans aucun crash. Avec un témoin OFF/OFF impeccable : sans forçage, l'énergie reste bornée ; avec forçage, le blowup est réel.

La citation du chef qui ouvre le dépôt : « L'information dit au fluide comment se souvenir, et le souvenir fait l'éclatement. »

2. Carte d'identité du dépôt

Élément	Valeur exacte
Nom	RATISS-NAVIER — Navier-Stokes 3D par particules SPH
Institution	RATISS Labs (Cameroun) — projet indépendant mono-auteur
Création	24 septembre 2026
Campagnes	v0.1 (ON/OFF) · v0.2 (BOOST) · v0.3 (v/100) · BOSS (n=6000 + v/100)
Verdict final	$\Omega = 72\ 122$ · $C_{\min} = 0.271$ · $E_{\text{fin}} = 138.3$ · 0 crash
Stack	Python, numpy, SPH 3D maison — zéro neurone
Étiquette	· [calcul] calcul
Licence	MIT

3. Le vocabulaire, pour tout comprendre

- **SPH** : smoothed particle hydrodynamics — le fluide est un nuage de particules qui portent densité, vitesse, pression. Pas de grille : tout est local, tout est rejouable.
- **Enstrophie Ω** : l'intégrale du carré du tourbillon. Le critère BKM dit : si Ω diverge en temps fini, la solution de Navier-Stokes (d'Euler) explose. C'est le **compteur d'explosion** du dépôt.
- **Forçage vortex pulsé (pulses anneau)** : la recette d'injection d'énergie type OpenAI — des impulsions de vorticité en anneau, moyenne nulle, injectées périodiquement.
- **v/100** : la viscosité divisée par cent — moins d'amortissement, la cascade descend plus loin, l'explosion se rapproche.
- **Concurrence C** : l'indicateur d'intrication du labo, mesuré sur des traceurs de Bell transportés par le fluide — la « sonde quantique » de la turbulence.
- **Témoin OFF** : le même fluide, forçage coupé. La règle absolue du labo : sans témoin, pas de science.

4. Les quatre campagnes, une par une

v0.1 — ON/OFF : le forçage fait-il exploser ?

Question : le forçage suffit-il, avec un témoin parfait ? Méthode : même fluide, forçage ON contre OFF. Verdict : **OFF : énergie bornée, témoin parfait** · **ON : blowup réel**. La base de tout : la différence est bien due au forçage.

v0.2 — BOOST : les pulses anneau portent-ils ?

Méthode : pulses anneau à moyenne nulle, type OpenAI. Verdict : boost **B = 19 894 (×5.2)** — et un point de rigueur important : la **saturation observée est prouvée numérique** (due à la résolution, pas à la physique). Sonde quantique : $C = 0.38$.

v0.3 — v/100 : la haute résolution

Méthode : $n = 3000$ particules, viscosité $\div 100$. Verdict : éclatement capturé fin, **0 crash**.
Première scène 3D exportée (`eclatement_3d.html`).

BOSS FINAL — tout à fond

$n = 6000$ particules + v/100 + garde anti-NaN. Verdict : $\Omega = 72\ 122$ (objectif 50k dépassé $\times 1.44$), **C_min = 0.271**, $E_{fin} = 138.3$, **0 crash**, 28 frames exportées pour la scène 3D.
Campagne complète : 3.8k $\rightarrow$ 19.9k $\rightarrow$ 40k $\rightarrow$ 28.7k $\rightarrow$ 72k.

5. La méthode : lire le papier, coder l'analogue, sceller

La « méthode maison » du labo, documentée dans `papers/METHODE_OPENAI.md` :

1. **Lire le papier** (recette OpenAI 2026) et coder l'**analogue particulaire** — pas une copie, un homologue.
2. **Même-chose vs autre-chose, toujours** : chaque campagne a son témoin (OFF, basse résolution, sans pulses).
3. **Durcissement** : garde anti-NaN, crashes documentés — jamais cachés.
4. **Sans neurones** : que de la physique et des particules.
5. La règle de lecture : les nombres sont du jouet ; les RAPPORTS ($\times 5.2$, $\times 1.44$, 0 crash) sont la physique.

6. Le lien à l'écosystème : le vent qui allume le feu

NAVIER n'est pas une fin : c'est le **compresseur** du labo. La roadmap du dépôt le dit, et l'étape est déjà réalisée : « Couplage : la turbulence comprime la fusion — voir RATISS-NUCLEAIRE `couple/` ✓ ». Dans le moteur unifié, l'énergie turbulente de NAVIER (E_{turb}) sert de drive à l'implosion de la bille D-T de FUSION, et le feedback du feu repousse le fluide ($+23\%$ d'énergie mesurés). Le tout orchestré par le bus **Omni** (deep dive n°10).

Et la sonde quantique (traceurs de Bell, concurrence C) relie NAVIER à l'ADN du labo : même dans un fluide classique, l'intrication « témoin » du monde RATISS suit l'écoulement — $C_{min} = 0.271$ au pire du Boss.

7. Ce que le dépôt n'établit pas

- **Aucune preuve mathématique** de l'explosion de Navier-Stokes : le dépôt produit un **analogue numérique** dont les régimes (blowup réel, saturation, cascade) sont mesurés — pas un théorème.
- Les valeurs absolues ($\Omega = 72\ 122$, $E = 138.3$) sont celles de ce modèle SPH à ces résolutions — la saturation de v0.2 a d'ailleurs été **prouvée numérique**, preuve que le labo ne sur-interprète pas ses chiffres.
- Pas de comparaison quantitative directe avec le papier OpenAI : l'homologie est structurelle (recette $\rightarrow$ régimes), pas numérique.

- Suite « $n = 20000$ » : le « boss du boss » reste ouvert (décision du chef seul).

8. Les phrases à retenir (citations exactes)

- « L'information dit au fluide comment se souvenir, et le souvenir fait l'éclatement. »
- « OpenAI dit : le forcing fait exploser. On a mesuré : $\times 72\,000$. »
- « Sans témoin, pas de science. »
- « Les nombres sont du jouet ; les RAPPORTS ($\times 5.2$, $\times 1.44$, 0 crash) sont la physique. »

9. FAQ du Deep Dive

Q : Qu'est-ce que le labo mesure exactement ? R : Trois observables par run : l'**enstrophie** Ω (le juge d'explosion du critère BKM), l'**énergie** **E**, et la **concurrence** **C** de traceurs de Bell transportés par le fluide — plus les contrôles de stabilité (0 crash, vitesses saines).

Q : Le « Boss » à 72 122, c'est quoi ? R : La campagne finale : 6000 particules, viscosité $\div 100$, forçage pulsé maximal. Ω a atteint **72 122** — l'objectif fixé à 50 000 était dépassé de 44 % — sans un seul crash numérique, sur 28 frames exportées en scène 3D.

Q : Pourquoi la saturation de v0.2 a-t-elle été « prouvée numérique » ? R : Parce qu'un plafond de boost peut avoir deux causes : la physique (le fluide refuse de monter) ou la résolution (le code arrondit). Le labo a prouvé la seconde — et a donc relancé plus fin (v0.3, BOSS) au lieu de proclamer une découverte.

Q : La sonde quantique dans un fluide classique, c'est sérieux ? R : C'est la marque RATISS : les traceurs de Bell sont portés par l'écoulement, et leur concurrence **C** raconte ce que la turbulence **fait** à la cohérence transportée ($C_{\min} = 0.271$ au pire du Boss). C'est une sonde de plus, mesurée, pas une claim physique sur l'intrication réelle.

Q : Qui est derrière ? R : RATISS Labs, laboratoire indépendant mono-auteur de Jonathan Evina (Cameroun). Conçu et mesuré par le labo — libre, reproductible, sans neurones. MIT.

Q : Comment rejouer ? R : `git clone https://github.com/jonathansearch/RATISS-NAVIER`, `pip install -e .`, `pytest tests/ -q`, puis `python3 demos/blowup.py` (JSON + GIF). La scène 3D du Boss : `demos/boss_3d.html` à ouvrir dans Chrome.

10. Fiche de fin

RATISS Labs · Jonathan Evina · Cameroun · Septembre 2026 · MIT. Document Deep Dive n°7/14 — série « Les découvertes RATISS du 20 septembre » — généré depuis les sources primaires du dépôt.